Ringkasan UG6

Pemateri: Intan Yusrina Zairon

Transformasi Perpustakaan di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi mendorong perpustakaan bertransformasi dari tempat penyimpanan dan peminjaman buku menjadi lingkungan belajar yang lebih modern, terhubung, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan.
- Kemudahan akses informasi secara digital.
- Pengembangan layanan yang lebih efektif dan adaptif.
- Pengguna sebagai pusat pengembangan perpustakaan.



Evolusi Perkembangan Perpustakaan

1

Traditional Library (Perpustakaan Tradisional)

Perpustakaan masih berfokus pada penyediaan dan penyimpanan koleksi fisik, seperti buku, majalah, dan bahan pustaka tercetak lainnya. Kegiatan pelayanan, pencarian koleksi, serta peminjaman dilakukan secara langsung dengan bantuan pustakawan.

2

Automated Library (Perpustakaan Terotomasi)

Perpustakaan mulai memanfaatkan teknologi untuk membantu kegiatan operasional dan pengelolaan koleksi. Penggunaan sistem otomatisasi, seperti katalog digital, membantu pengguna dalam menelusuri koleksi serta mempermudah pustakawan dalam mengelola data dan layanan perpustakaan.

3

Digital Library (Perpustakaan Digital)

Perkembangan teknologi memungkinkan perpustakaan menyediakan koleksi dan sumber informasi dalam bentuk digital yang dapat diakses secara daring. Pengguna tidak harus selalu datang ke perpustakaan untuk memperoleh informasi karena koleksi dapat diakses melalui perangkat elektronik dan jaringan internet.

4

Smart Library (Perpustakaan Cerdas)

Merupakan perkembangan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi, data, dan berbagai layanan untuk menciptakan pelayanan yang lebih cerdas, terhubung, serta menyesuaikan kebutuhan pengguna. Pemanfaatan AI, sistem pencarian cerdas, dan analisis data membantu perpustakaan memberikan layanan yang lebih responsif dan personal.

Inti Perkembangan: Perubahan dari perpustakaan tradisional menuju smart library menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya berkembang dari segi teknologi, tetapi juga dari cara mengelola informasi dan memberikan pelayanan yang semakin berorientasi pada kebutuhan pemustaka. Keempat tahapan tersebut juga dapat berjalan berdampingan dalam satu institusi perpustakaan.

Teknologi dalam Smart Library

Artificial Intelligence (AI)

- Chatbot dan asisten virtual 24 jam.
- Pencarian informasi cerdas.
- Pengelolaan metadata otomatis.
- Rekomendasi koleksi.

Extended Reality (XR)

- Virtual tour perpustakaan.
- Arsip sejarah interaktif.
- Pameran digital imersif.

Mobile Technology

- Pencarian katalog.
- Peminjaman dan reservasi ruang.
- Navigasi perpustakaan.

Big Data & Analytics

- Analisis kebutuhan pengguna.
- Identifikasi koleksi populer.
- Evaluasi penggunaan layanan.



Generative AI dan Penelusuran Informasi



- Perkembangan AI generatif mengubah proses pencarian informasi dari penggunaan kata kunci menjadi pertanyaan menggunakan bahasa alami (natural language).
- Teknologi pendukung:
- NLP: Membantu sistem memahami bahasa manusia.
- Semantic Search: Menelusuri informasi berdasarkan makna dan konteks.
- RAG: Menghasilkan jawaban berdasarkan sumber informasi.
- Source Attribution: Menunjukkan sumber yang digunakan dalam jawaban

Personalisasi dan Ekosistem Smart Library

Personalisasi Layanan

Layanan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

- Mahasiswa baru: bahan bacaan pengantar.
- Peneliti: jurnal ilmiah dan dataset khusus.
- Pengguna lainnya: penyesuaian bahasa dan aksesibilitas.

Ekosistem Smart Library

Melibatkan lima unsur yang saling terhubung:

- Pengguna
- Layanan
- Teknologi
- Data
- Tata kelola (privasi, keamanan, dan aksesibilitas)

HCI dan Evaluasi Layanan Perpustakaan

Human Computer Interaction (HCI)

Pendekatan yang memastikan teknologi mudah dipahami dan digunakan oleh pemustaka.

Tahapan Pengembangan:

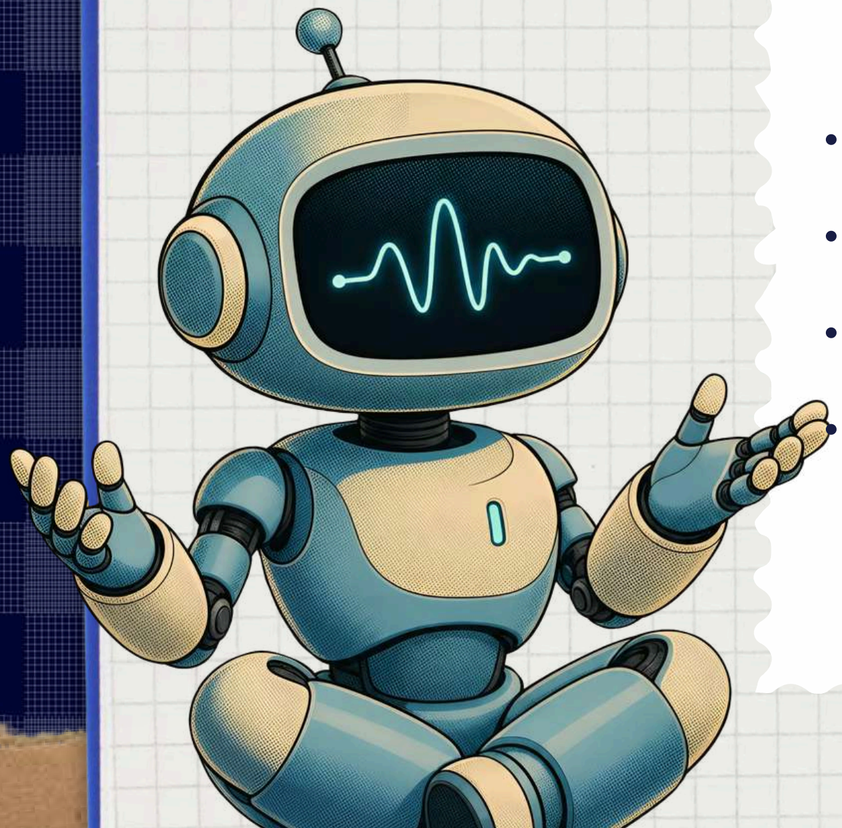
1. Memahami kebutuhan pengguna.
2. Menentukan kebutuhan sistem.
3. Membuat prototipe.
4. Melakukan pengujian.
5. Memperbaiki sistem.

Metode Evaluasi:

- Usability Testing
- Wawancara
- Kuesioner SUS/UEQ
- Analitik penggunaan



Tantangan Transformasi Perpustakaan



- Kemudahan Penggunaan: Teknologi harus mudah dioperasikan oleh pengguna.
- Perlindungan Privasi: Data pribadi dan riwayat bacaan harus dijaga.
- Keakuratan Informasi: Jawaban AI perlu diperiksa dan diverifikasi.
- Peran Pustakawan: AI menjadi pendukung, bukan pengganti tenaga profesional.



Wawasan dan Pemahaman Baru

Smart library bukan hanya perpustakaan yang dilengkapi teknologi canggih, tetapi lebih menekankan pada bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudahan akses informasi, kualitas pelayanan, dan pengalaman pemustaka menjadi hal utama dalam pengembangannya.

2. AI sebagai Pendukung Peran Pustakawan
Artificial Intelligence (AI) dapat membantu pekerjaan pustakawan, seperti menjawab pertanyaan umum, melakukan pencarian informasi, dan memberikan rekomendasi koleksi. Namun, AI tidak sepenuhnya menggantikan peran manusia karena pelayanan yang membutuhkan pemahaman mendalam dan keahlian profesional tetap memerlukan keterlibatan pustakawan.

3. Teknologi Harus Mudah Digunakan
Penggunaan teknologi yang canggih belum tentu efektif apabila pengguna mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Oleh karena itu, pengembangan sistem perpustakaan perlu memperhatikan kemudahan penggunaan, kenyamanan, serta kebutuhan pemustaka agar teknologi yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat.

4. Pentingnya Perlindungan Data dan Privasi
Pemanfaatan data dapat membantu perpustakaan memahami kebutuhan pengguna dan meningkatkan kualitas layanan. Namun, pengumpulan data juga harus memperhatikan aspek keamanan, privasi, dan etika, terutama terkait informasi pribadi serta riwayat pencarian dan bacaan pengguna.

5. Perubahan Cara Penelusuran Informasi melalui AI
Perkembangan AI generatif membuat proses pencarian informasi menjadi lebih praktis karena pengguna dapat mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari tanpa harus selalu menyusun kata kunci tertentu. Meskipun demikian, informasi yang dihasilkan AI tetap perlu diperiksa kebenarannya dengan memastikan sumber yang digunakan jelas dan dapat dipercaya.

kesimpulan

Transformasi perpustakaan melalui teknologi informasi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses informasi, dan memenuhi kebutuhan pemustaka.

Keberhasilan smart library tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemudahan penggunaan, pengelolaan data yang bertanggung jawab, serta keterlibatan pustakawan dalam memberikan layanan informasi.

Thank You

